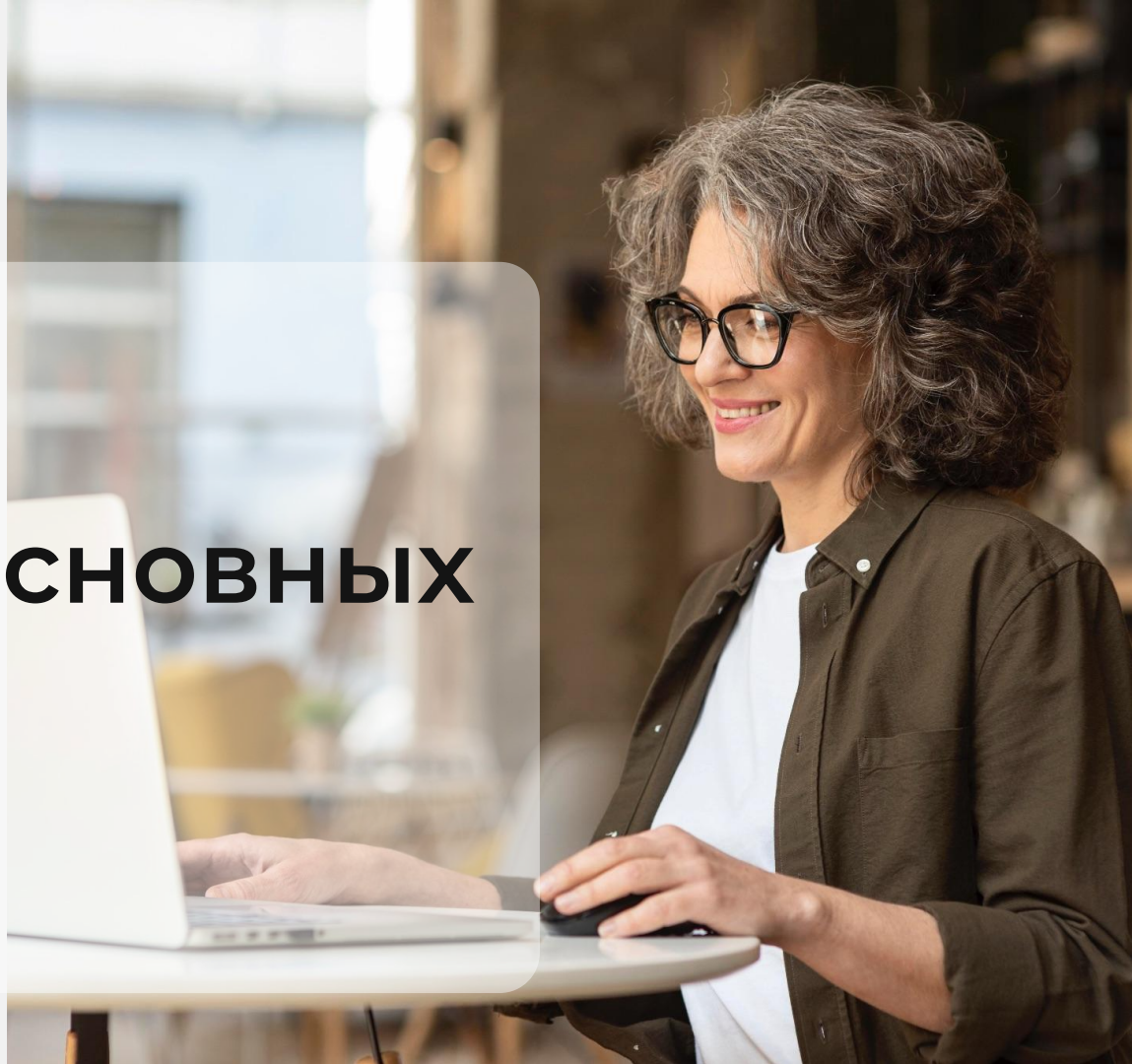


Database

Отработка основных операторов Практика



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

-  Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
-  В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
-  Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
-  Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
-  Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя

Повторение



Сортировка результатов с помощью ORDER BY



Оператор LIMIT



Оператор OFFSET



Выбор уникальных значений с помощью DISTINCT



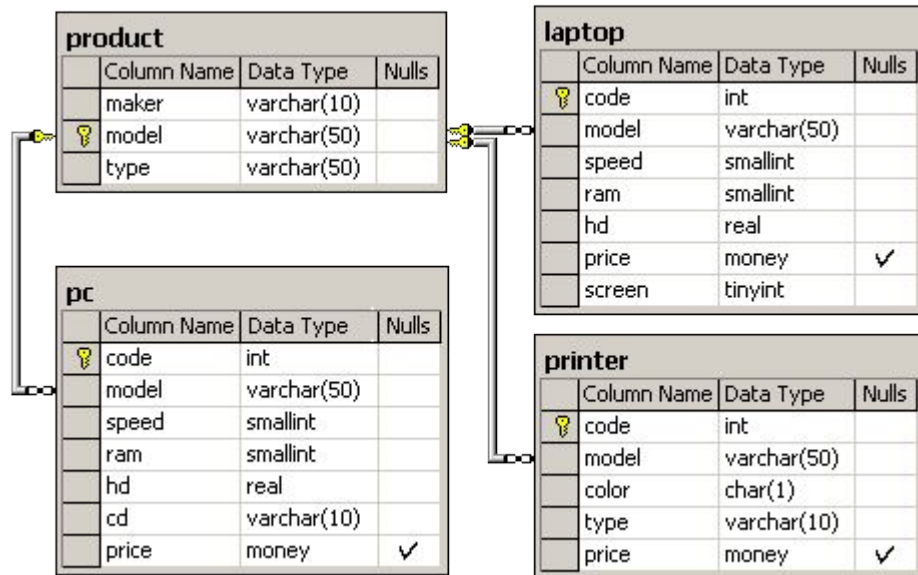
Комбинирование DISTINCT, ORDER BY, LIMIT и OFFSET

План занятия

- Отработка основных операторов



Отработка основных операторов. Практика



Обработка основных операторов

Отработка основных операторов



Таблица **Product** содержит данные о производителе, номере модели и типе продукта ('PC', 'Laptop' или 'Printer').



Каждый персональный компьютер в таблице **PC** идентифицируется уникальным кодом и дополнительно характеризуется своей моделью, скоростью процессора, объемом оперативной памяти, объемом жесткого диска, скоростью CD-ROM.



Таблица **Laptop** аналогична таблице PC, за исключением того, что вместо скорости CD-ROM она содержит размер экрана (в дюймах).



Для каждого принтера в таблице **Printer** указывается его тип вывода, технология печати, а также цена.



ЗАДАНИЕ



Отработка основных операторов

1. Найдите номер модели, скорость и размер жесткого диска для всех ПК стоимостью менее 500 дол. Вывести: model, speed и hd.
2. Найдите производителей принтеров. Вывести: maker.
3. Найдите номер модели, объем памяти и размеры экранов ПК-блокнотов, цена которых превышает 1000 дол.
4. Найдите номер модели, скорость и размер жесткого диска ПК, имеющих 12х или 24х CD и цену менее 600 дол.
5. Для каждого производителя, выпускающего ПК-блокноты с объёмом жесткого диска не менее 10 Гбайт, найти скорости таких ПК-блокнотов. Вывод: производитель, скорость.

Отработка основных операторов

6. Найдите модели принтеров, имеющих самую высокую цену. Вывести: model, price.
7. Найдите размеры жестких дисков, совпадающих у двух и более PC. Вывести: HD.
8. Найдите пары моделей PC, имеющих одинаковые скорость и RAM. В результате каждая пара указывается только один раз, т.е. (i,j), но не (j,i), Порядок вывода: модель с большим номером, модель с меньшим номером, скорость и RAM.
9. Найдите модели ПК-блокнотов, скорость которых меньше скорости каждого из ПК. Вывести: type, model, speed.
10. Найдите производителей самых дешевых цветных принтеров. Вывести: maker, price.

Отработка основных операторов



```
SELECT model, speed, hd
FROM PC
WHERE price < 500
```

```
SELECT DISTINCT maker FROM Product WHERE type = "Printer«
```

```
SELECT model, ram, screen
FROM Laptop
WHERE price > 1000
```

```
SELECT model, speed, hd
FROM PC
WHERE price < 600 AND cd IN ('12x', '24x')
```

Отработка основных операторов



```
SELECT DISTINCT maker, speed
FROM Product JOIN Laptop USING(model)
WHERE hd >= 10
```

```
SELECT model, price
FROM Printer
WHERE price = (SELECT max(price) FROM Printer)
```

```
SELECT hd
FROM PC
GROUP BY hd
HAVING COUNT(model) >=2
```

Отработка основных операторов



```
SELECT DISTINCT pc1.model, pc2.model, pc1.speed, pc1.ram
FROM PC as pc1 JOIN PC as pc2
ON pc1.speed = pc2.speed AND pc1.ram = pc2.ram AND pc1.model > pc2.model
```

```
SELECT distinct type, model, speed
FROM Laptop
LEFT JOIN Product USING(model)
WHERE speed <
(SELECT MIN(speed) FROM PC)
```

Отработка основных операторов



```
SELECT DISTINCT maker, price
FROM Printer JOIN Product USING(model)
WHERE price =
(SELECT MIN(price)
FROM Printer
WHERE color = "y")
and color = "y"
```



ВОПРОСЫ



Домашнее задание

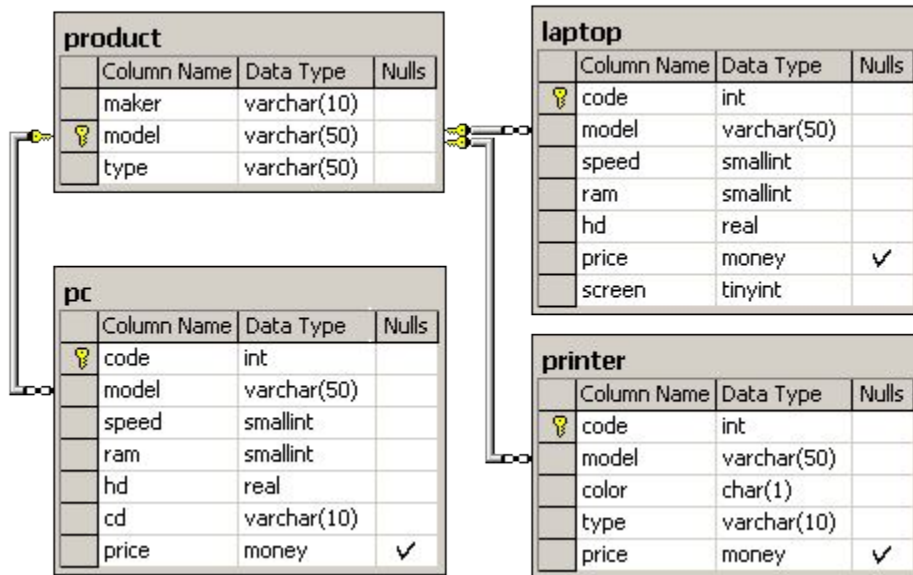
Дана схема и описание таблицы

Схема базы данных состоит из четырех таблиц:

1. **Product** (производитель, модель, тип)
2. **PC** (код, модель, скорость, ОЗУ, жесткий диск, CD, цена)
3. **Laptop** (код, модель, скорость, ОЗУ, жесткий диск, экран, цена)
4. **Printer** (код, модель, цвет, тип, цена)

Таблица **Product** содержит данные о производителе, номере модели и типе продукта ('PC', 'Laptop' или 'Printer'). Предполагается, что номера моделей в таблице Product уникальны для всех производителей и типов продуктов. Каждый персональный компьютер в таблице **PC** однозначно идентифицируется уникальным кодом и дополнительно характеризуется своей моделью (внешний ключ, ссылающийся на таблицу Product), скоростью процессора (в МГц) — поле **speed**, объемом оперативной памяти (в Мб) — поле **ram**, объемом жесткого диска (в Гб) — поле **hd**, скоростью CD-ROM (например, '4x') — поле **cd** и его ценой. Таблица **Laptop** аналогична таблице PC, за исключением того, что вместо скорости CD-ROM она содержит размер экрана (в дюймах) — поле **screen**. Для каждого принтера в таблице **Printer** указывается его тип вывода ('y' для цветного и 'n' для монохромного) — поле **color**, технология печати ('Laser', 'Jet' или 'Matrix') — поле **type**, а также цена.

Домашнее задание



Домашнее задание

1. Найдите все записи таблицы Printer для цветных принтеров.
2. Найдите номера моделей и цены всех имеющихся в продаже продуктов (любого типа) производителя В (латинская буква).
3. Найдите производителя, выпускающего ПК, но не ПК-блокноты.
4. Найдите производителей ПК с процессором не менее 450 Мгц. Вывести: Maker.
5. Найдите среднюю скорость ПК.
6. Для каждого производителя, имеющего модели в таблице Laptop, найдите средний размер экрана выпускаемых им ПК-блокнотов. Вывести: maker, средний размер экрана.



ВОПРОСЫ



Заключение

